Zadanie 1.

Bezprzewodowy odbiornik o średnicy 250cm odbiera sygnał z częstotliwością 20GHz, z nadajnika o mocy 30mW i zysku anteny transmitującej 30dB. Policzyć: zysk anteny odbiornika oraz moc odbiornika, jeśli jest on oddalony od nadajnika o 5km.

Dane:

Średnica anteny odbiornika:

D = 2.5m

Częstotliwość:

F = 20GHz

Moc nadajnika:

Pt = 30mW = 0.03W

Zysk anteny nadawczej:

Gt = 30dB = 1000 (w skali liniowej)

Odległość:

d = 5km = 5000m

Sprawność anteny:

η = 0.55

Obliczanie długości fali

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3*10^8}{20*10^9} = 0.015\text{m}$$

Zysk anteny odbiornika

$$Gr = \eta\left(\frac{\pi D}{\lambda}\right)^2 = 0.55*\left(\frac{\pi*2.5}{0.015}\right)^2 \approx 0.55*(523.6)^2 \approx 0.55*274000 \approx 1.51*10^5$$

$$Gr(dB) = 10\log_{10}(1.51*10^5) \approx 51.8\text{dB}$$

Moc odebrana

$$\frac{\lambda}{4\pi d} = \frac{0.015}{4\pi*5000} \approx 2.39*10^{-7}$$

$(\frac{\lambda}{4\pi d})^2 \approx 5.7 * 10^{-14}$

Pr = 0.03$* 1000 * 1.51 * 10^5 * 5.7 * 10^{-14}$

Pr ≈ 2.6$* 10^{-7}$W

Odp: Gr = 1.51 $* 10^5$ i Pr ≈ 2.6$* 10^{-7}$W.

Zadanie 2.

Moc transmisji w modelu wolnej przestrzeni wynosi 40W, odległość pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem wynosi 1km, częstotliwość 900MHz, a zysk obu anten 1 dB. Oblicz: moc odebranego sygnału wartość średnią straty sygnału w jednostce dB.

Dane:

Pt = 40 W

d = 1km

f = 900 MHz

Gt = Gr = 1 dB

G = $10^{\frac{1}{10}} \approx 1.26$

Długośc fal

$\lambda = \frac{300}{f(MHz)} =$ 0.333m

Moc odebrana

Pr ≈ 40$* 1.59 * 7.0 * 10^{-10} \approx 4.45 * 10^{-8}$W

Strata sygnału

LdB = 32.45 + 20$\log_{10}(fMHz)$+20$\log_{10}(dkm)$

LdB = 32.45 + $20\log_{10}(900)$+$20\log_{10}(1)$

LdB ≈ 32.45 + 59.08 = 91.53 dB

Odp: Moc odebrana: Pr = $4.45 * 10^{-8}$W ≈ 44.5 nW i strata sygnału L ≈ $91.5\ dB$.

Zadanie 3.
W modelu wolnej przestrzeni, antena transmituje sygnał o mocy 5W i częstotliwości 900MHz. Oblicz moc sygnału odebranego przez odbiornik znajdujący się w odległości 2km.

Dane:
Pt = 5 W
d = 2km = 200m
f = 900 MHz
Gt = Gr = 1 dB

Długość fal:
λ = 0.333m.

Pr = $5 * 1.77 * 10^{-10} \approx 8.85 * 10^{-10} \approx$ $0.885\ \mathrm{nW}$

Odp: $0.885\ \mathrm{nW}$

Zadanie 4.
W sieci komórkowej sygnał dociera do odbiornika w różnym czasie z powodu odbicia,rozproszenia i załamania. Wyjaśnij, w jaki sposób można rozróżnić i przetwarzać przychodzącesygnały. Oblicz współczynnik przekraczania progu zakładając, że wartość progu wynosi 1, aśrednia kwadratowa amplitudy wynosi

1,02. Odbiornik porusza się z prędkością 20km/h, częstotliwość sygnału wynosi 800MHz.

Odp: W sieci komórkowej sygnał dociera do odbiornika wieloma drogami np. odbicia, rozproszenia i załamania, dlatego pojawiają się jego kopie o różnych opóźnieniach i amplitudach. Jest to propagacja wielodrogowa. Aby je rozróżnić i poprawnie przetworzyć, odbiornik wykorzystuje różnice czasu nadejścia sygnałów czyli korelację, stosuje equalizację do usuwania zniekształceń oraz techniki takie jak RAKE lub OFDM, które pozwalają łączyć lub efektywnie wykorzystać sygnały z różnych ścieżek.

Współczynnik przekraczania progu:

NR = $\sqrt{2\pi} * fm * \rho * e^{-\rho^2}$

Fm = $\frac{v}{\lambda}$

P = $\frac{R}{\sigma}$

Długośc fali

$\lambda = \frac{300}{800} = 0.375$ m

Prędkość w m/s

v = 20km/h = $\frac{20}{3.6} \approx 5.56$ m/s

Maksymalna częstotliwość Dopplera

Fm = $\frac{v}{\lambda} = \frac{5.56}{0.375} \approx 14.8$ Hz

Znormalizowany próg sygnału

$\sigma = \sqrt{1.02} \approx 1.01$

$\rho = \frac{1}{1.01} \approx 0.99$

Współczynnik przekraczania progu

$\sqrt{2\pi} \approx 2.506$

$e^{-\rho^2} = e^{-0.98} \approx 0.375$

$Nr = 2.506 * 14.8 * 0.99 * 0.375 \approx 13.7$

Odp: $Nr \approx 13.7$

Zadanie 5.

Dla danych z zadania 4 oblicz współczynnik tłumienia sygnału.

$Nr = 2 * fm * \rho$

Dane:

$Fm \approx 14.8Hz$

$P \approx 0.99$

Współczynnik tłumienia sygnału

$Nr = 2 * 14.8 * 0.99 \approx 29.3$

Odp: Współczynnik tłumienia sygnału to 29.3.

Zadanie 6.

Nadawany jest sygnał o częstotliwości 5MHz, ρ wynosi 0,1. Oblicz czas trwania tłumienia sygnału.

Dane:

F = 5MHz

ρ = 0.1

Długość fali

$\lambda = \frac{300}{5} = 60$ m

V = 20 km/h = 5.56 m/s

$fm = \frac{5.56}{60} \approx 0.093$ Hz

$\rho^2 = 0.01$

$e^{0.01} \approx 1.010$

$\sqrt{2\pi} \approx 2.506$

$\tau = \frac{1.010}{2.506*0.093*0.1}$

$\tau \approx \frac{1.010}{0.0233} \approx 43.3$ s

Odp: czas trwania sygnału to 43 sekundy

Zadanie 7

Jaka jest różnica propagacji sygnału w przestrzeni bez przeszkód oraz pomiędzy przeszkodami?

Odp: W przestrzeni bez przeszkód sygnał rozchodzi się bez odbić, załamań i rozproszeń, czyli dociera do odbiornika jedną drogą line of sight. W takim przypadku tłumienie zależy głównie od odległości i częstotliwości, a jego opis daje model wolnej przestrzeni Friisa, gdzie sygnał maleje regularnie wraz z kwadratem odległości. Natomiast w środowisku z przeszkodami sygnał ulega odbiciom, rozproszeniu i załamaniom. W efekcie dociera wieloma drogami o różnych opóźnieniach i fazach, co powoduje interferencje. Pojawiają się dodatkowe zjawiska takie jak tłumienie cieniowania oraz szybkie zaniki sygnału, a całkowite tłumienie jest znacznie większe i bardziej zmienne niż w wolnej przestrzeni.

Zadanie 8.

Jaka jest różnica pomiędzy szybkim i wolnym tłumieniem sygnału (fast and slow fading)?

Slow fading (wolne tłumienie) to powolne zmiany poziomu sygnału spowodowane dużymi przeszkodami np. budynki, teren. Zmienia się na większych odległościach i w dłuższym czasie. Natomiast fast fading (szybkie tłumienie) to szybkie, krótkotrwałe zmiany sygnału wynikające z propagacji wielodrogowej (interferencje fal). Występuje na małych odległościach i bardzo krótkich skalach czasu.

Zadanie 9.

Odbiornik nie znajduje się w polu widzenia stacji bazowej. Wyjaśnij, dlaczego mimo to odbiera sygnał.

Odbiornik może odbierać sygnał mimo braku bezpośredniej widoczności stacji bazowej, ponieważ fale radiowe nie rozchodzą się tylko po linii prostej. Ulegają one odbiciom od budynków, rozproszeniu na przeszkodach oraz załamaniu i dyfrakcji (ugięciu) na krawędziach obiektów. Dzięki temu sygnał dociera do odbiornika innymi drogami (propagacja wielodrogowa), nawet jeśli bezpośrednia ścieżka jest zablokowana.

Zadanie 10.

Antena transmituje sygnał o częstotliwości 900MHz. Odbiornik porusza się z prędkością 40km/h. Oblicz częstotliwość (przesunięcie) Dopplera.

Dane:
f = 900MHz
v = 40 km/h = $\frac{40}{3.6} \approx$ 11.11m/s

Długość fali
λ = $\frac{300}{900}$ = 0.333 m

Częstotliwość dopplera
fd = $\frac{11.11}{0.333} \approx$ 33.3 Hz

Odp: Częstotliwość dopplera wynosi ok. 33.3 Hz.

Zadanie 11.

Stacja bazowa wysyła sygnał o częstotliwości 900MHz a odbiornik porusza się z prędkością 50km/h. Oblicz częstotliwość odbieranego sygnału, jeśli:
a) odbiornik porusza się w kierunku stacji bazowej,
b) odbiornik porusza się w kierunku przeciwnym do położenia stacji bazowej,
c) odbiornik porusza się pod kątem 60 stopni do kierunku, z którego odbierane są fale.

a)

Dane:
fc = 900 MHz
v = 50 km/h = $\frac{50}{3,6} \approx 13.89\ m/s$

Długość fali
λ = 0.333m

Przesuniecie dopplera
fd = $\frac{13.89}{0.333} \approx\ 41.7\text{Hz}$

Częstotliwość odebrana
fr = 900000000 + 41.7

fr ≈ 900.000042MHz

Odp: 900.000042MHz

b)

fd ≈ 41.7 Hz
fc = 900000000 Hz

fr = 900000000 − 41.7 ≈ 899.999958MHz

Odp: 899.999958MHz

c)

Dane:
V = 13.89 m/s
λ = 0.333 m
θ = 60 stopni -> cos 60 stopni = 0.5

Przesunięcie Dopplera:
fd = $\frac{13.89}{0.333} * 0.5 \approx 41.7 * 0.5 \approx 20.85\ Hz$

Częstotliwość odebrana:

jeśli składowa w stronę nadajnika:
fr = 900000000 + 20.85 ≈ 900000020.9 Hz

jeśli od nadajnika:
fr = 900000000 − 20.85 ≈ 899999979.1Hz

Odp: Częstotliwość odebrana wynosi 900000000 ± 20.85Hz czyli 900.000021 MHz lub 899.999979 MHz